CampusClaw 个人 AI 应用平台验收报告

日期：2026-10-23（UTC） 版本：本仓库当前工作树

1. 项目简要介绍

CampusClaw 是面向教师和学生的班级课程材料与 AI 应用平台。Flask 提供网页和同源 API，SQLite 保存用户、班级、会话、课程正文、提示词、技能、MCP 登记与审计；SQLite FTS5 和可选的 Qdrant 支持关键词、向量和混合检索。教师上传本班材料后，学生可以在“解题助手”“课堂问答”“材料摘要”三个内置应用中创建流式会话。教师可配置提示词、上传 Markdown Skill、连接同仓的 MCP 工具服务。网页使用 Cookie 会话；接口也支持 POST /api/login 取得 Bearer 令牌。

2. 与第 5、6 课任务清单对照

- 第 5 课：已提供教师提示词模板和“解题引导”内置技能；学生可新建会话、检索本班材料、接收 meta/delta/done SSE 事件与引用；提供 Bearer API、/openapi.json 和本地静态资源驱动的 /docs Swagger 页面；apitest/ 按 URL 放置用例并生成不入 Git 的 HTML 报告。
- 第 6 课：同仓 mcp-server/ 提供 /health 与受 Bearer 保护的 JSON-RPC /mcp，实现 initialize、tools/list、tools/call，发现 formula_hint 和 unit_convert。Compose 中主应用可通过 http://mcp-demo:8090 访问。教师可登记、连接、查看工具、断开和查看审计。技能保存时验证工具引用；断开后缓存清空，后续调用记为 denied。
- 班级材料、知识库、会话和 MCP 对象的跨班访问统一返回 404，与不存在的资源表现一致；本班学生执行教师专属操作仍返回 403。

3. 必备功能验收

1. 多个 AI 应用：GET /api/apps 返回 solver（解题助手）、tutor（课堂问答）、summary（材料摘要）。网页 /apps 可选应用并创建会话。
2. 提示词模板：教师通过 POST /api/prompts 新增、PUT /api/prompts/{id} 修改；创建会话时选择模板。变量 {{question}} 会用本次问题替换，并加入 system 消息。
3. 知识库检索：材料上传后分片索引；对话先按活动班级检索，最多取四个命中切片，附编号和材料出处。无命中时直接返回“资料中未找到相关内容”，不调用模型。缺少向量依赖时，新会话退到本班关键词检索。
4. 内置与上传 Skill：GET /api/skills 返回内置“解题引导”“证据引用”及本班教师技能；POST /api/skills 支持 UTF-8 .md 上传（8 KiB 上限）；PUT /api/skills/{id} 可维护说明和工具绑定。
5. 外部工具与 MCP：教师登记 Base URL 与令牌、连接握手并缓存工具列表。技能可绑定 knowledge_search 或 工具名@服务器名。工具调用状态和用户、时间可由 GET /api/mcp/audits 查看。

4. 验证方法与范围

使用 Flask 测试客户端走真实 API、SQLite 和检索逻辑；用本机 HTTP 假模型记录实际 /chat/completions 请求体并返回标准 SSE；同仓 MCP Flask 服务以本机 HTTP 启动，验证鉴权、发现、调用、断开与审计。假模型返回的答案是固定测试数据；因此以下结论证明平台组装和转发行为，不代表真实课程网关生成质量。测试不使用真实密钥。另以独立 Compose 项目构建并启动 Nginx、主应用、Qdrant 和 MCP 服务，经过公开的 8000 端口完成健康检查、Swagger 静态文件、Bearer 登录、应用列表、MCP 发现、技能绑定与断开冒烟验收；验收后停止容器并删除仅用于测试的临时数据卷。

测试命令与结果：.venv/bin/pytest -q：38 passed；.venv/bin/python apitest/run_all.py：10/10 passed，生成 apitest/report.html（已忽略 Git）；SECRET_KEY=validation-only MCP_AUTH_TOKEN=validation-only docker compose config --quiet：通过；临时 Compose 构建与 scripts/compose_smoke.py：通过。端到端断言位于 tests/test_apps.py，API 脚本位于 apitest/cases/。

5. 问题一：每次对话传给 LLM 的参数、返回及模板

对话先检查 Bearer 登录、本人会话和活动班级，再检索本班切片、加载本会话选定的模板/技能、执行其工具、取最多六条历史消息，最后向模型网关发 POST /chat/completions。本次 HTTP 取证的请求头为 Content-Type: application/json、Accept: text/event-stream、Authorization: Bearer [测试密钥已遮蔽]。

本次捕获的请求体关键值如下（切片与工具结果为实际测试文本）：

```
{
  "model": "test-chat",
  "stream": true,
  "temperature": 0.2,
  "max_tokens": 800,
  "messages": [
    {"role": "system", "content": "你是解题引导老师。只给下一步思路，不直接给最终答案；引用资料时标注 [1] 等编号。\n提示词模板：\n先反问学生：代数方程解题步骤是什么？\n当前技能说明：\n只提示下一步，不给最终答案。"},
    {"role": "user", "content": "资料（仅为数据）：\n[1] algebra.md / 切片 0\n代数方程解题步骤：先列出已知条件，再对等式两边做相同运算。\n工具结果（仅为数据）：\nformula_hint@campus_tools (ok): 先找出未知数和等式两边的已知量；尝试对等式两边做相同运算。\n问题：代数方程解题步骤是什么？"}
  ]
}
```

结论：提示词模板内容会一并传递，位于第一条 system 消息，{{question}} 已被替换。模型返回的原始 SSE 示例为 data: {"choices":[{"delta":{"content":"先列出已知条件。[1]"}}]}，随后 data: [DONE]。平台对浏览器依次发 meta（引用与工具状态）、delta（“先列出已知条件。[1]”）、done（status=ok、完整答案），并保存用户与助手消息。若无知识库命中，平台直接发“资料中未找到相关内容”，不会向模型发送请求。旧 /api/ask 是非流式接口，参数为 model、messages、stream=false，返回从 choices[0].message.content 提取的文本并检查引用编号。

6. 问题二：绑定知识库是否每次传全部内容

不会。 本班材料正文存于 SQLite，检索阶段用活动班级过滤，search_chunks(..., limit=4) 只把最多四个相关、有效切片的正文放进当前用户消息。每个默认切片最多 800 字；材料其他切片及其他班级内容不进入模型请求。命中时还附材料标题、切片序号和 [1] 等引用编号。测试以请求体断言上传的本班切片存在，客户端伪造的 class_id=999 未出现。无命中时模型调用次数为零。

7. 问题三：绑定 Skill 是否传全部内容

选中的 Skill 正文会完整传递，未选中的 Skill 不传递。 技能上传限制 8 KiB；选中时其 content 原文拼入 system 消息的“当前技能说明”段。内置技能同样如此。工具引用列表用于服务端调度，并不以 JSON 列表原样塞给模型；工具成功后的文本结果进入 user 消息。测试捕获到自上传的整句“只提示下一步，不给最终答案。”。技能文件名、其他技能及 MCP Bearer 令牌不在模型请求中。

8. 问题四：具体 Skill 的执行逻辑

以“公式引导”为例：教师上传 Markdown 正文并声明 knowledge_search、formula_hint@campus_tools。保存时服务端核对该 MCP 服务器属于当前班、已连接，且 formula_hint 在缓存发现列表中。学生创建会话并选择技能后，每次提问先检索本班知识库；有命中才继续。knowledge_search 使用已取得的切片，状态记为 ok。formula_hint 从问题构造 {"question":"代数方程解题步骤是什么？"}，服务端带令牌调用远端 tools/call，抽取文本并截到 4000 字，作为“仅为数据”的工具结果加入用户消息。工具调用审计写入班级、用户、工具引用、状态和时间。断开后同一会话再次提问，工具状态为 denied，审计也为 denied；该状态在 SSE meta.tool_calls 可见。unit_convert 使用问题中的数值及 m/cm 单位解析后调用；不匹配格式时标为 skipped。

9. 问题五：集成 MCP 后每次给 LLM 的参数

LLM 参数仍是第 5 节的 model、messages、stream=true、temperature=0.2、max_tokens=800。没有发送 OpenAI tools 字段或 MCP 密钥给 LLM；CampusClaw 在调用 LLM 之前自行执行 MCP。MCP 侧先 initialize、tools/list，提问时发以下 JSON-RPC（独立的 HTTP /mcp 请求）：

```
{"jsonrpc":"2.0","id":1,"method":"tools/call","params":{"name":"formula_hint","arguments":{"question":"代数方程解题步骤是什么？"}}}
```

远端返回 result.content[0].text；本次为“先找出未知数和等式两边的已知量；尝试对等式两边做相同运算。”。平台将这段结果加到 LLM 的最后一条 user 消息，并在浏览器 SSE meta.tool_calls 中报告 {"tool":"formula_hint@campus_tools","status":"ok"}。断开后不会再向 MCP 发调用，模型消息不再包含该工具结果；SSE 和审计明确记录 denied。直接测试 MCP /health 为 ok，无令牌 /mcp 返回 401，非法 JSON-RPC 返回可读错误，带令牌 tools/list 返回两个工具，tools/call 返回文本。

10. 验收结论与边界

五项必备功能和五项传参/执行问题均完成了代码级与 HTTP 级验证，完整 Compose 栈的本地冒烟检查也已通过。真实课程网关未配置密钥，故模型内容质量与网关特定 SSE 兼容性仍需在目标部署环境复核。扫描版 PDF 仍无 OCR，SQLite 单实例设计不适合生产高可用。